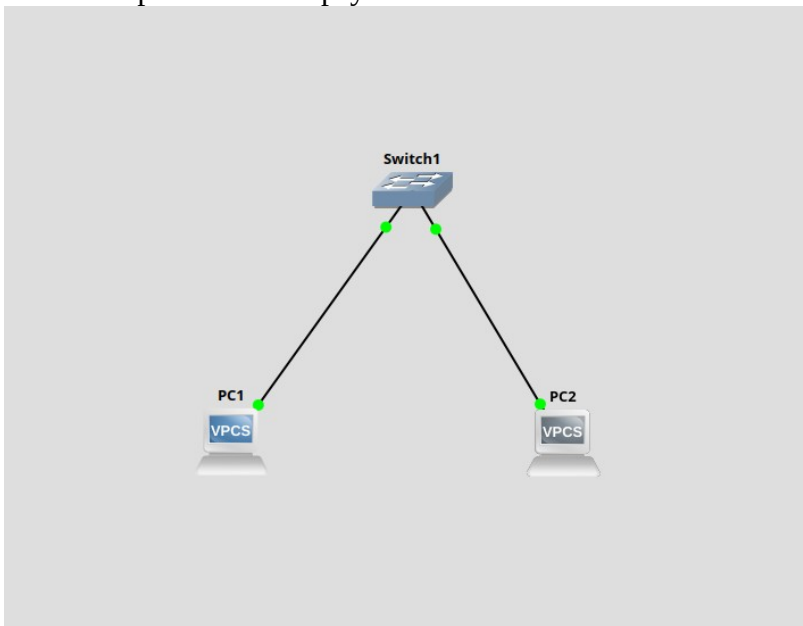


Ученик: Копач Глеб Сергеевич

1. В GNS3 была построена простая сеть, состоящая из двух виртуальных компьютеров VPCS и одного Ethernet-коммутатора. Компьютер PC1 подключён к порту Ethernet0 коммутатора, а компьютер PC2 — к порту Ethernet1.



Компьютерам были назначены IP-адреса из одной подсети 192.168.10.0/24. Префиксу /24 соответствует маска 255.255.255.0.

```
PC1> ip 192.168.10.10/24
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

PC1> show ip
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 21570
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21571
MTU        : 1500
PC1>

PC2> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.10.20 255.255.255.0

PC2> show ip
NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 21572
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21573
MTU        : 1500
PC2>
```

PC1:
ip 192.168.10.10/24
show ip

PC2:
ip 192.168.10.20/24
show ip

2. С компьютера PC1 была выполнена команда `ping`, отправляющая проверочные запросы на компьютер PC2. От PC2 были получены ответы, что подтверждает наличие связи между компьютерами.

```
PC1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0

PC1> show ip
NAME       : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 21570
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21571
MTU        : 1500

PC1> clear arp

PC1> ping 192.168.10.20

84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=1 ttl=64 time=0.120 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=2 ttl=64 time=0.739 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=3 ttl=64 time=0.298 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=4 ttl=64 time=0.219 ms
84 bytes from 192.168.10.20 icmp_seq=5 ttl=64 time=0.285 ms

PC1>

PC2
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2> ip 192.168.10.20/24
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.10.20 255.255.255.0

PC2> show ip
NAME       : PC2[1]
IP/MASK    : 192.168.10.20/24
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 21572
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21573
MTU        : 1500

PC2> clear arp

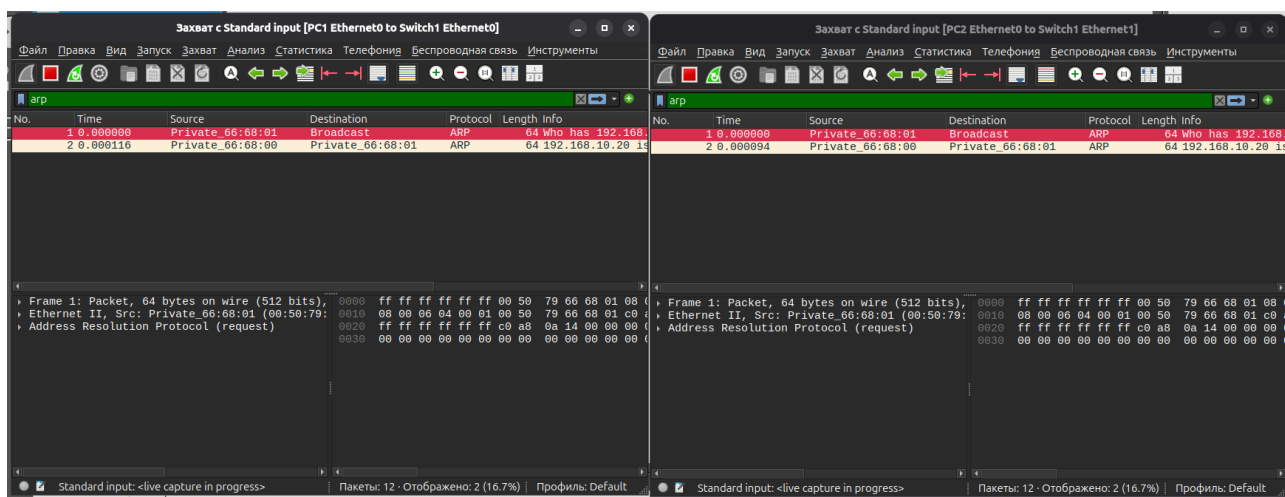
PC2>
```

ping 192.168.10.20

3. Перед выполнением команды `ping` был запущен перехват трафика на обоих линках: PC1 – Switch1 и Switch1 – PC2. Для отображения только пакетов протокола ARP в Wireshark был применён фильтр:

`arp`

На обоих линках были обнаружены два ARP-пакета: широковещательный ARP Request и ответ ARP Reply.



Перехват ARP-трафика на обоих линках.

Первый перехваченный пакет является запросом ARP Request. Компьютер PC1 с IP-адресом 192.168.10.10 пытается определить MAC-адрес устройства с IP-адресом 192.168.10.20.

```

└─ Frame 1: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
  └─ Ethernet II, Src: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
    └─ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
      └─ Source: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
        Type: ARP (0x0806)
        [Stream index: 0]
        Padding: 000000000000000000000000000000000000000000000000
        Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
        [FCS Status: Unverified]
      └─ Address Resolution Protocol (request)
        Hardware type: Ethernet (1)
        Protocol type: IPv4 (0x0800)
        Hardware size: 6
        Protocol size: 4
        Opcode: request (1)
        Sender MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
        Sender IP address: 192.168.10.10
        Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
        Target IP address: 192.168.10.20

```

В заголовке Ethernet II адресом источника является MAC-адрес PC1 00:50:79:66:68:01, а адресом назначения — широковещательный адрес ff:ff:ff:ff:ff:ff. Значение поля Type 0x0806 указывает на протокол ARP. В заголовке ARP указан код операции request (1), IP-адрес отправителя 192.168.10.10 и искомый IP-адрес 192.168.10.20. Тип оборудования — Ethernet, размер MAC-адреса — 6 байт, размер IPv4-адреса — 4 байта.

Таким образом, PC1 отправил широковещательный запрос: «Какой MAC-адрес принадлежит устройству с IP-адресом 192.168.10.20?».

Второй перехваченный пакет является ответом ARP Reply. Компьютер PC2 сообщает компьютеру PC1 свой MAC-адрес.

```

▶ Frame 2: Packet, 64 bytes on wire (512 bits), 64 bytes captured (512 bits) on interface -, id 0
▼ Ethernet II, Src: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00), Dst: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  ▶ Destination: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  ▶ Source: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
    Type: ARP (0x0806)
    [Stream index: 1]
    Padding: 0000000000000000000000000000000000000000
    Frame check sequence: 0x00000000 [unverified]
    [FCS Status: Unverified]
▼ Address Resolution Protocol (reply)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: reply (2)
  Sender MAC address: Private_66:68:00 (00:50:79:66:68:00)
  Sender IP address: 192.168.10.20
  Target MAC address: Private_66:68:01 (00:50:79:66:68:01)
  Target IP address: 192.168.10.10

```

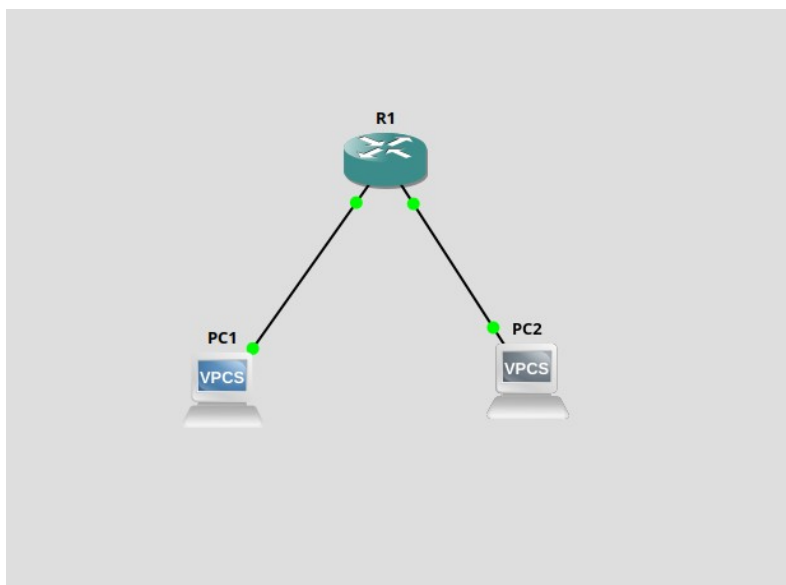
В заголовке Ethernet II адресом источника является MAC-адрес PC2 00:50:79:66:68:00, а адресом назначения — MAC-адрес PC1 00:50:79:66:68:01. Ответ отправляется непосредственно компьютеру PC1. В заголовке ARP указан код операции reply (2).

Отправителем является PC2 с IP-адресом 192.168.10.20, а получателем — PC1 с IP-адресом 192.168.10.10.

В результате обмена ARP компьютер PC1 определил MAC-адрес PC2. После этого PC1 смог формировать Ethernet-кадры с правильным MAC-адресом назначения и отправлять ICMP-пакеты.

Одинаковые ARP Request и ARP Reply были обнаружены на обоих линках. Коммутатор передал запрос от PC1 к PC2 и ответ от PC2 к PC1, не изменяя заголовки Ethernet и ARP.

4. В GNS3 была построена сеть, состоящая из двух компьютеров VPCS и маршрутизатора R1. Компьютеры были размещены в разных IP-подсетях. Маршрутизатор соединяет эти подсети, а его интерфейсы используются компьютерами в качестве шлюзов по умолчанию.



На маршрутизаторе были настроены IP-адреса интерфейсов. Командой `no shutdown` интерфейсы были включены.

Команды R1:

```
enable
configure terminal
interface FastEthernet0/0
description LINK_TO_PC1
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
interface FastEthernet1/0
description LINK_TO_PC2
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
no shutdown
exit
end
show ip interface brief
show ip route
copy running-config startup-config
```

```

R1#enable
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#interface FastEthernet0/0
R1(config-if)#description LINK_TO_PC1
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar 1 00:02:10.103: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet0/0, changed state to up
*Mar 1 00:02:11.103: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface FastEthernet1/0
R1(config-if)#description LINK_TO_PC2
R1(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#
*Mar 1 00:02:47.735: %LINK-3-UPDOWN: Interface FastEthernet1/0, changed state to up
*Mar 1 00:02:48.735: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet1/0, changed state to up
R1(config-if)#exit
R1(config)#end
R1#
*Mar 1 00:03:05.367: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R1#show ip interface brief

```

Interface	IP-Address	OK?	Method	Status	Protocol
FastEthernet0/0	192.168.10.1	YES	manual	up	up
FastEthernet1/0	192.168.20.1	YES	manual	up	up
Ethernet2/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Ethernet2/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/0	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/1	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/2	unassigned	YES	unset	administratively down	down
Serial3/3	unassigned	YES	unset	administratively down	down

```

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.10.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.20.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
R1#

```

Команды PC1:

```

ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
show ip

```

Команды PC2:

```

ip 192.168.20.20/24 192.168.20.1
show ip

```

```
Trying 217.71.138.4...
Connected to 217.71.138.4.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC1> ip 192.168.10.10/24 192.168.10.1
Checking for duplicate address...
PC1 : 192.168.10.10 255.255.255.0 gateway 192.168.10.1

PC1> show ip
NAME      : PC1[1]
IP/MASK    : 192.168.10.10/24
GATEWAY    : 192.168.10.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT     : 21562
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21563
MTU        : 1500

PC1>

Trying 217.71.138.4...
Connected to 217.71.138.4.
Escape character is '^]'.

Welcome to Virtual PC Simulator, version 0.8.3
Dedicated to Daling.
Build time: Sep  9 2023 11:15:00
Copyright (c) 2007-2015, Paul Meng (mirnshi@gmail.com)
All rights reserved.

VPCS is free software, distributed under the terms of the "BSD" licence.
Source code and license can be found at vpcs.sf.net.
For more information, please visit wiki.freecode.com.cn.

Press '?' to get help.

Executing the startup file

PC2> ip 192.168.20.20/24 192.168.20.1
Checking for duplicate address...
PC2 : 192.168.20.20 255.255.255.0 gateway 192.168.20.1

PC2> show ip
NAME      : PC2[1]
IP/MASK    : 192.168.20.20/24
GATEWAY    : 192.168.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT     : 21564
RHOST:PORT : 127.0.0.1:21565
MTU        : 1500

PC2>
```

Интерфейсы FastEthernet0/0 и FastEthernet1/0 находятся в состоянии up/up, следовательно, они включены и соединения работают.

В таблице маршрутизации присутствуют две непосредственно подключённые сети: 192.168.10.0/24 через FastEthernet0/0 и 192.168.20.0/24 через FastEthernet1/0.

5. С компьютера PC1 была выполнена команда ping на IP-адрес компьютера PC2, находящегося в другой подсети.

ping 192.168.20.20

```
PC1> ping 192.168.20.20

192.168.20.20 icmp_seq=1 timeout
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=2 ttl=63 time=19.187 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=3 ttl=63 time=19.733 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=4 ttl=63 time=13.815 ms
84 bytes from 192.168.20.20 icmp_seq=5 ttl=63 time=13.503 ms

PC1>
```

6. Перед выполнением команды `ping` был запущен перехват трафика на обоих линках: PC1 – R1 и R1 – PC2 . Для отображения пакетов протоколов ARP и ICMP в Wireshark был применён фильтр:

На обоих линках были обнаружены пакеты ARP Request, ARP Reply, ICMP Echo Request и ICMP Echo Reply.

Компьютер PC1 определил, что адрес назначения 192.168.20.20 находится в другой подсети. Поэтому для отправки пакета ему потребовался MAC-адрес шлюза 192.168.10.1. PC1 отправил широковещательный ARP Request.

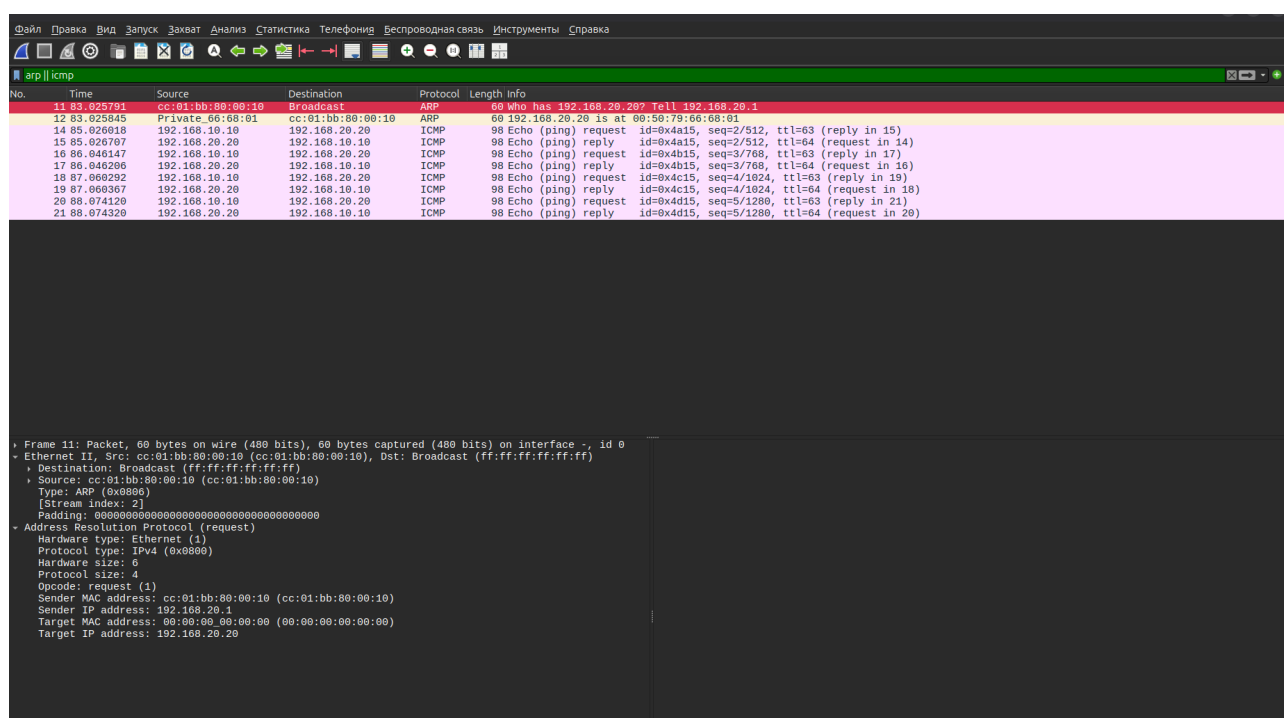
PC1 отправил широковещательный запрос: «Какой MAC-адрес принадлежит шлюзу с IP-адресом 192.168.10.1?».

Маршрутизатор R1 получил широковещательный запрос и отправил PC1 свой MAC-адрес. Ответ передаётся непосредственно компьютеру PC1, а не широковещательно. После получения ARP Reply компьютер PC1 сохранил соответствие IP-адреса шлюза его MAC-адресу:

192.168.10.1 → cc:01:bb:80:00:00

Получив ICMP-пакет от PC1, маршрутизатор определил, что сеть 192.168.20.0/24 подключена к интерфейсу FastEthernet1/0. Для передачи пакета маршрутизатору потребовался MAC-адрес PC2, поэтому R1 отправил широковещательный ARP Request.

R1 отправил запрос: «Какой MAC-адрес принадлежит устройству с IP-адресом 192.168.20.20?».



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	83.025791	cc:01:bb:80:00:10	Broadcast	ARP	60	who has 192.168.20.20? Tell 192.168.20.1
12	83.025845	Private_66:68:01	cc:01:bb:80:00:10	ARP	60	192.168.20.20 is at 00:50:79:66:68:01
14	85.026018	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4a15, seq=2/512, ttl=63 (reply in 15)
15	85.026707	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4a15, seq=2/512, ttl=64 (request in 14)
16	86.046147	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4b15, seq=3/768, ttl=63 (reply in 17)
17	86.046296	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4b15, seq=3/768, ttl=64 (request in 16)
18	87.060292	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4c15, seq=4/1024, ttl=63 (reply in 19)
19	87.060367	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4c15, seq=4/1024, ttl=64 (request in 18)
20	88.074120	192.168.10.10	192.168.20.20	ICMP	98	Echo (ping) request id=0x4d15, seq=5/1280, ttl=63 (reply in 21)
21	88.074320	192.168.20.20	192.168.10.10	ICMP	98	Echo (ping) reply id=0x4d15, seq=5/1280, ttl=64 (request in 20)

Frame 11: Packet, 60 bytes on wire (480 bits), 60 bytes captured (480 bits) on interface -, id 0

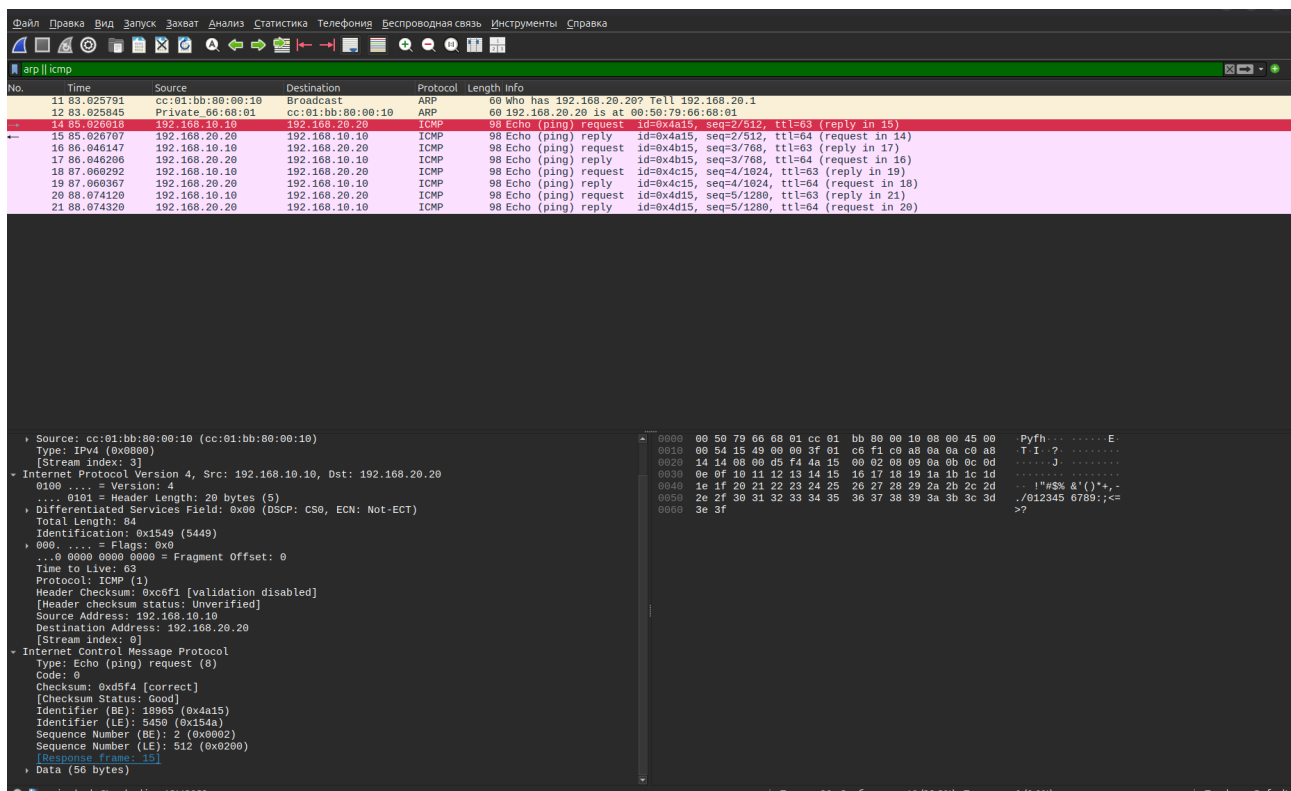
Ethernet II, Src: cc:01:bb:80:00:10 (cc:01:bb:80:00:10), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)

- Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
- Source: cc:01:bb:80:00:10 (cc:01:bb:80:00:10)
- Type: ARP (0x8000)
- [Stream index: 2]
- Padding: 00000000000000000000000000000000
- Address Resolution Protocol (request)
 - Hardware type: Ethernet (1)
 - Protocol type: IPv4 (0x0800)
 - Hardware size: 6
 - Protocol size: 4
 - Opcode: request (1)
 - Sender MAC address: cc:01:bb:80:00:10 (cc:01:bb:80:00:10)
 - Sender IP address: 192.168.20.1
 - Target MAC address: 00:00:00:00:00:00 (00:00:00:00:00:00)
 - Target IP address: 192.168.20.20

Компьютер PC2 получил ARP-запрос и сообщил маршрутизатору R1 свой MAC-адрес. Ответ был отправлен непосредственно на MAC-адрес интерфейса FastEthernet1/0. После получения ответа маршрутизатор сохранил соответствие IP-адреса PC2 его MAC-адресу:

192.168.20.20 → 00:50:79:66:68:01

Поле Type: 8 означает ICMP Echo Request — запрос, создаваемый командой ping. IP-адреса PC1 и PC2 после маршрутизации не изменились. Значение TTL стало равно 63, поскольку маршрутизатор уменьшил исходное значение 64 на единицу. MAC-адреса относятся только к текущему линку: источником кадра является R1, а получателем — PC2.



На линке PC1 — R1 ICMP Echo Request передавался от MAC-адреса PC1 к MAC-адресу левого интерфейса R1 и имел TTL 64. На линке R1 — PC2 маршрутизатор сформировал новый Ethernet-кадр со своим MAC-адресом и MAC-адресом PC2, а TTL уменьшился до 63. Конечные IP-адреса 192.168.10.10 и 192.168.20.20, а также тип ICMP Echo Request (8) не изменились.

ICMP Echo Reply передавался в обратном направлении с типом 0 и кодом 0. На линке PC2 — R1 ответ имел TTL 64, а после прохождения через маршрутизатор на линке R1 — PC1 — TTL 63. При этом R1 снова заменил Ethernet-заголовок, не изменяя конечные IP-адреса.

Таким образом, ARP использовался отдельно в каждой подсети для определения MAC-адреса следующего узла. Маршрутизатор изменял MAC-адреса Ethernet-кадров и уменьшал TTL, но сохранял IP-адреса отправителя и получателя. Успешные ответы ping подтверждают правильность настройки сети.